



preparatic 31

TEMA 54

DISPOSITIVOS PERSONALES DE PC Y
DISPOSITIVOS MÓVILES. LA CONECTIVIDAD DE
LOS DISPOSITIVOS PERSONALES. MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y GESTIÓN PARA EQUIPOS
PERSONALES Y DISPOSITIVOS MÓVILES.

Versión
Fecha de actualización

31.1
28/02/2026

Resumen

ÍNDICE

1	DISPOSITIVOS PERSONALES: PC	3
1.1	COMPONENTES.....	3
1.1.1	PLACA BASE	3
1.1.2	MICROPROCESADOR.....	3
1.1.3	MEMORIA RAM.....	4
1.1.4	BUSES.....	5
1.1.5	DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO	5
1.1.6	Unidades de procesamiento especializadas (GPU, NPU y TPU)	6
2	DISPOSITIVOS MÓVILES	7
2.1	COMPONENTES.....	7
2.2	SISTEMAS OPERATIVOS	7
2.2.1	ANDROID	7
2.2.2	iOS / iPadOS	8
2.3	CONECTIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS PERSONALES	8
2.3.1	Bluetooth	8
2.3.2	NFC (NEAR-FIELD-COMMUNICATION)	8
2.3.3	WIFI DIRECT	8
2.3.4	USB.....	8
3	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN	9
3.1	Herramientas de seguridad y gestión	9
3.2	Modelos de despliegue de dispositivos empresariales.....	10
3.2.1	COSU (Corporate Owned, Single Use)	10
3.2.2	COBO (Corporate Owned, Business Only)	10
3.2.3	COPE (Corporate Owned, Personally Enabled).....	10
3.2.4	CYOD (Choose Your Own Device).....	10
3.2.5	BYOD (Bring Your Own Device)	10
3.3	Riesgos en el uso de soluciones de movilidad	11

1 DISPOSITIVOS PERSONALES: PC

Se trata de ordenadores de propósito general, orientados a su uso por usuarios finales, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Pueden ser pc de sobremesa o portátiles. En el caso de los portátiles pueden ser de distintos tipos: tabletas, ultraligeros, workstation, etc.

1.1 COMPONENTES

1.1.1 PLACA BASE

Es una placa con circuitos impresos sobre la que se instalan el resto de componentes, sirviendo de vía de comunicación entre ellos.

Los principales elementos de la placa base son los siguientes:

- La placa base integra y comunica todos los componentes del sistema. Sus elementos principales son:
- **Zócalos de CPU:** específicos para cada familia de procesadores.
- **Zócalos de memoria:** formatos DIMM y SO-DIMM (SO de small outlined, versión compacta). Estándares actuales: **DDR4 y DDR5**.
- **Chipset:** coordina la comunicación entre CPU, memoria y periféricos. La mayoría de funciones están hoy integradas en la propia CPU.
- **Firmware UEFI:** sustituye a la BIOS clásica, aporta arranque seguro (Secure Boot), soporte GPT y mayor flexibilidad. Se almacena en memoria flash no volátil (como una EEPROM o memoria flash SPI).
- **Ranuras de expansión PCI Express (PCIe):** estándar dominante para tarjetas gráficas y otros dispositivos.
- Puertos externos:
 - USB-A y **USB-C** (USB 3.x y USB4).
 - HDMI y DisplayPort.
 - Ethernet RJ-45.
 - Audio digital y analógico.
 - Conectores internos:
 - Almacenamiento: **SATA y M.2 (NVMe)**.
 - Alimentación y ventilación.

Puertos como **serie, paralelo, VGA, IDE o FireWire (IEEE 1394)** se consideran obsoletos y no se incluyen en equipos actuales.

1.1.2 MICROPROCESADOR

Circuito integrado que realiza el procesamiento de datos. Sus características más importantes son su arquitectura (ej: x86, arm), proceso de fabricación y frecuencia de trabajo.

Componentes:

- **Registros:** Memoria de baja capacidad y alta velocidad integrada en el procesador.
- **Unidad Aritmético-Lógica (ALU):** ejecuta operaciones aritméticas básicas y operaciones lógicas entre valores de los registros.
- **Unidad de cálculo en coma flotante:** realiza operaciones en coma flotante (números reales extremadamente pequeños o grandes)
- **Unidad de control:** busca instrucciones en la memoria, las decodifica y las ejecuta
- **Caché:** Memoria de alta velocidad situada en el procesador, para la mejora del rendimiento mediante la lectura por predicción del código que se deberá ejecutar. Pueden existir varios niveles (generalmente 2 o 3).

Los procesadores actuales, pueden ser multicore, agrupando en un único chip varios cores, cada uno con gran parte de los componentes anteriores, si bien pueden compartir algunos de ellos (por ejemplo, habitualmente la memoria caché).

La ejecución de las instrucciones se realiza en varias fases:

- **Prefetch**, prelectura de la instrucción desde la memoria principal.
- **Fetch**, envío de la instrucción al decodificador.
- **Decodificación** de la instrucción: determinar qué instrucción es y qué se debe hacer.
- Lectura de operandos.
- **Ejecución y escritura** de los **resultados** en la memoria principal o en los registros.

De acuerdo con el juego de instrucciones que implementan los procesadores pueden ser:

- **RISC** (*Reduced Instruction Set Computer*): El procesador provee un juego de instrucciones pequeño y sencillo, de tamaño fijo y número reducido de formatos. Sólo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos.
- **CISC** (*complex instruction set computer*): Las instrucciones del procesador pueden implicar la ejecución de varias operaciones de bajo nivel. Al contrario que RISC las instrucciones pueden tener longitud variable, y no tienen instrucciones de carga o almacenamiento diferenciadas.

Característica	CISC (Complex Instruction Set Computer)	RISC (Reduced Instruction Set Computer)
Conjunto instrucciones	Complejo, variado	Simple, limitado
Ciclos de Reloj	Múltiples ciclos por instrucción	Un ciclo por instrucción
Longitud Instrucción	Variable (ej. 1 a 15 bytes)	Fija (generalmente 32 bits)
Acceso a Memoria	Integrado en instrucciones aritméticas	Solo instrucciones Load/Store
HW vs SW	Énfasis en Hardware	Énfasis en Software
Registros	Pocos registros de propósito general	Muchos registros de propósito general
Microprogramación	Sí, utilizada frecuentemente	No, ejecutado por hardware
Ejemplos	Intel x86, AMD	ARM, RISC-V, PowerPC, MIPS
Uso común	Portátiles, Servidores (alto rendimiento)	Portátiles MacBook, Dispositivos móviles, embebidos
Consumo	Menos eficiente energéticamente	Más eficiente energéticamente

Tabla comparativa CISC vs RISC

1.1.3 MEMORIA RAM

Es un dispositivo de almacenamiento de acceso aleatorio basado en tecnología **MOS** (*Metal Oxide Semiconductor*). Es volátil, requiere alimentación eléctrica para mantener la información. Dos tipos:

- **SRAM** (RAM estática): Retiene la información mientras tenga corriente, sin necesidad de refresco. Requiere varios transistores por celda, haciendo que la densidad de memoria sea menor. Utilizada en memorias caché.
- **DRAM** (RAM dinámica): Requiere ciclos regulares de **refresco** para mantener la información. El interfaz de acceso es más complejo, pero requiere un único transistor por celda, consiguiendo mayor densidad y por tanto memorias de más capacidad. Es la utilizada para la memoria principal.

Los estándares predominantes en 2025 son **DDR4 y DDR5**, con mayor ancho de banda y menor consumo.

Nota: DIMM se refiere al formato físico, mientras que DDR define la tecnología de velocidad y transferencia de datos. Los módulos DDR actuales (DDR4/DDR5) usan el estándar DIMM de 288 pines.

1.1.4 BUSES

Son los encargados de transferir los datos entre los componentes de un equipo. Pueden ser serie o paralelo. Algunos de los más comunes son los siguientes:

- Internos:
 - **PCI-e** (PCI Express): Se trata de un bus serie interno diseñado para reemplazar a los PCI/PCI-X/AGP anteriores. Ofrece más flexibilidad y rendimiento que los anteriores, utilizando un menor espacio. Frente al bus compartido de PCI, PCI-e establece un canal dedicado **full duplex** para cada dispositivo, cada uno de los cuales puede funcionar a frecuencia diferente. Permite diferentes rendimientos mediante la agrupación de líneas de comunicación (entre 1 y 32). Existe un formato “**PCI Express Mini Card**” de espacio reducido.
 - **SATA** (serial ATA): Bus serie de acceso a dispositivos internos de almacenamiento. Sustituyó a PATA (*Parallel ATA*). Permite la conexión o desconexión de dispositivos en caliente (*hot plug*). La adaptación **eSATA** permite la conexión de dispositivos externos. Versiones/rendimiento : 1.0 → 1,5 Gbits/s, 2.0 → 3 Gbits/s, 3.0 → 6 Gbits/s.
 - **SAS** (*Serial Attached SCSI*): Bus serie interno para la conexión de dispositivos de almacenamiento. Sustituyó a SCSI, y utiliza el mismo conjunto de comandos. Ofrece compatibilidad con dispositivos SATA. Llega en la especificación SAS-5 a 45 Gbits/s.
 - **NVMe sobre PCIe**: La tecnología **NVMe (Non-Volatile Memory Express)** es un protocolo de comunicación diseñado específicamente para que las unidades de estado sólido (SSD) se conecten directamente a la CPU a través de la interfaz física **PCIe**.
- Externos:
 - Bus **USB**: Se trata de un bus serie para la conexión de dispositivos externos, o equipos entre sí. Permite la provisión de alimentación eléctrica por el mismo bus. Consigue rendimientos superiores según la versión (1.0 → 1,5 Mbits/seg, 2.0 → 480 Mbits/seg, 3.0 → 5 Gbits/seg, 4.0 → 40 Gbits/seg). La versión 4.0 es además compatible con thunderbolt 3.

1.1.5 DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO

Proporcionan almacenamientos persistentes al equipo. Los más comunes son los discos duros (magnéticos o SSD), memorias flash, y en menor medida, cintas, memorias flash o CD/DVD/Blu-ray.

- Discos duros magnéticos **HDD** (*Hard Disk Drive*): Son dispositivos que utilizan almacenamiento magnético para almacenar y recuperar datos digitales, utilizando uno o más platos que rotan a velocidad uniforme, con material magnético en su superficie. Una cabeza magnética, articulada en un brazo móvil permite leer o guardar los datos.

Sus principales características son la capacidad del disco, la velocidad de rotación (rpm) y la memoria caché. Utiliza interfaces específicas de disco como SATA (más doméstico) o SAS (entornos empresariales) para su conexión.

- Discos duros **SSD** (*Solid State Drive*): Se trata de almacenamiento de estado sólido que utiliza circuitos integrados para el almacenamiento de la información. Son más eficientes energéticamente, silenciosos, rápidos y tienen menor latencia que los discos magnéticos; como desventajas los discos SSD tienen un número máximo de ciclos de escritura, tras lo cual pueden fallar; por este motivo tienen un controlador que ejecuta algoritmos para repartir las escrituras en distintas zonas del disco.

Al contrario que los discos magnéticos precisan un comando de borrado **TRIM** para la eliminación de bloques de datos, manteniendo el rendimiento del dispositivo. Puede utilizar los interfaces genéricos de disco descritos como SATA o SAS, pero dado que se trata de memoria y no un disco puede beneficiarse de la especificación **NVMe**, para acceder a los datos del dispositivo directamente mediante el bus PCIe.

1.1.6 Unidades de procesamiento especializadas (GPU, NPU y TPU)

Además de la CPU, los sistemas informáticos modernos incorporan **unidades de procesamiento especializadas** diseñadas para acelerar cargas de trabajo concretas que requieren un alto grado de paralelismo. Estas unidades son especialmente relevantes en el ámbito de la **inteligencia artificial (IA)**, el aprendizaje automático, el procesamiento gráfico y multimedia. Si bien podría explicarse en el tema de sistemas departamentales, también pueden tener aplicaciones domésticas y se ha incluido aquí para desarrollar las principales características.

- **GPU (Graphics Processing Unit):** Las GPU surgieron inicialmente para el procesamiento gráfico, pero su arquitectura altamente paralela las ha convertido en un elemento clave para la IA.
 - Disponen de miles de núcleos simples, optimizados para ejecutar la misma operación sobre grandes volúmenes de datos.
 - Son especialmente eficientes en operaciones vectoriales y matriciales, fundamentales en redes neuronales (multiplicación de matrices, convoluciones).
 - Se utilizan tanto en entrenamiento como en inferencia de modelos de IA, especialmente en entornos profesionales y centros de datos.
- **NPU (Neural Processing Unit):** Las NPU son aceleradores específicamente diseñados para la ejecución de algoritmos de inteligencia artificial.
 - Están optimizadas para **inferencia**, no tanto para entrenamiento.
 - Se integran habitualmente en **SoC de dispositivos móviles y PCs modernos**, permitiendo la ejecución local de modelos de IA.
 - Su principal ventaja es el **bajo consumo energético**, lo que las hace idóneas para dispositivos portátiles.
- **TPU (Tensor Processing Unit):** Las TPU son aceleradores especializados en el procesamiento de **tensores**, estructuras de datos fundamentales en el aprendizaje profundo.
 - Están orientadas principalmente a **entornos cloud y centros de datos**.
 - Ofrecen un rendimiento muy elevado en operaciones de IA a gran escala.
 - Se utilizan sobre todo para **entrenamiento masivo** e inferencia de grandes modelos.

Diferencias con el procesamiento en CPU

La CPU (Central Processing Unit) es un procesador de propósito general, diseñado para ejecutar una amplia variedad de tareas:

- Dispone de **pocos núcleos complejos**, optimizados para control, lógica y ejecución secuencial.
- Utiliza habitualmente **alta precisión numérica**, como coma flotante **FP32 o FP64**, necesaria para tareas generales.
- No está optimizada para paralelismo masivo.

Por el contrario, GPU, NPU y TPU priorizan:

- El paralelismo masivo.

- La ejecución repetitiva de operaciones simples. En muchas tareas de IA, especialmente en inferencia, no es necesaria una precisión numérica elevada. Se utilizan precisiones INT4 (4bits) o INT8 (8 bits) para priorizar latencia y ahorro energético, aunque también se usa FP32 para inferencia en aprendizaje automático.
- Reducción del consumo energético por operación.

2 DISPOSITIVOS MÓVILES

Se entiende incluido en este apartado principalmente los teléfonos inteligentes, si bien caben también aquellos dispositivos con enfoque similar como tablets, relojes inteligentes, dispositivos de realidad aumentada, etc.

2.1 COMPONENTES

Los principales componentes de los dispositivos móviles son esencialmente los mismos que en ordenadores de escritorio, si bien adaptados para un menor tamaño, consumo y disipación de calor. Se pueden destacar los siguientes componentes:

- **Procesador:** Suele estar integrado con otros componentes en un único chip, conocido como **SOC** (system on a chip) integra CPU, GPU, memoria y controladores. La arquitectura de procesadores más habitual en dispositivos móviles es **ARM**. Esta arquitectura RISC está licenciada por la compañía ARM Holdings, permitiendo que distintas empresas fabriquen distintos procesadores siguiendo un estándar. Sus ventajas son un rendimiento suficiente con un bajo consumo energético y disipación de calor.
- **Memoria:** Habitualmente **LPDDR4/LPDDR5** (Low-Power Double Data Rate), similar a la de equipos de sobremesa pero configurada para un bajo consumo de energía.
- **Pantallas:** Si bien las tecnologías de base y características son similares a las de equipos de sobremesa. Destacan las pantallas **LED**, más finas y con menos consumo que las TFT tradicionales, y las pantallas **OLED**, capaces de apagar completamente los píxeles no iluminados y que por lo tanto proporcionan un contraste excelente. Las pantallas **IPS** son una variación de las LED que permiten un mayor ángulo de visión.
- **Otros dispositivos:** cámaras, GPS (geolocalización), acelerómetro (inclinación, caída), giroscopio (detección de la rotación), brújula, sensor de proximidad, lector de huella dactilar, etc.

2.2 SISTEMAS OPERATIVOS

Si bien existe un tema específico para los sistemas operativos móviles (tema 62), se incluye un breve resumen de los aspectos principales.

2.2.1 ANDROID

Sistema operativo *open source* de Google, basado en el núcleo linux. Se han desarrollado variantes para ejecutarse en otros dispositivos como coches, televisiones, etc.

Sus principales características son:

- Habitualmente se incluyen junto con el sistema operativo varias aplicaciones del ecosistema de Google, si bien estas no son de código abierto. Es el caso de la misma tienda de aplicaciones de Google, Play Store.
- Las aplicaciones se empaquetan en ficheros **APK**,
- Lenguaje principal: Kotlin.
- Entorno de desarrollo (IDE): Android Studio.
- Ejecución sobre ART, sustituyendo definitivamente a Dalvik (anterior a versión 5.0).

- Integración avanzada de políticas de ahorro energético y seguridad.

2.2.2 iOS / iPadOS

Sistema operativo de Apple originalmente desarrollado para los teléfonos Iphone, y posteriormente utilizado para otros dispositivos (ipad, ipod touch). Dispone de una interfaz fluida y sencilla de usar, incluyendo como en el caso de Android gestos de usuario y sensores del dispositivo.

- Dispone de un sdk para el desarrollo de aplicaciones con el entorno integrado **xCode**, que incluye un diseñador gráfico de interfaces de usuario, así como soporte de múltiples lenguajes de programación.
- Las aplicaciones se empaquetan en ficheros **IPA**.
- Lenguajes: Swift y Objective-C.
- Ecosistema cerrado con fuerte control de seguridad.

2.3 CONECTIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS PERSONALES

2.3.1 Bluetooth

Es una tecnología de comunicación inalámbrica que opera en la banda de 2.402 - 2.480 GHz, estandarizada en la IEEE 802.15.

Permite definir redes de área personal (PAN – *Personal Área Networks*), agrupando un dispositivo “maestro” y 7 “esclavos” en una *piconet*. Un dispositivo puede formar parte de dos o más *piconet*, formando una *scatternet*, actuando de forma indistinta como maestro o esclavo en cada una de las *piconet*.

Las sucesivas versiones del estándar han ido mejorando tanto el rendimiento como la eficiencia energética, integrando BLE (Bluetooth Low Energy).

2.3.2 NFC (NEAR-FIELD-COMMUNICATION)

Es un protocolo de comunicación para dispositivos en un entorno de proximidad del rango de 4 cm. Ofrece una conexión de baja velocidad (424 Kbit/s), que puede utilizarse para establecer una comunicación con otros protocolos inalámbricos con mejor rendimiento. Puede actuar como proveedor de identidad, permitiendo el pago electrónico de forma inalámbrica.

Puede funcionar en tres modos:

- Emulación de tarjeta: Permite a un dispositivo como un smartphone actuar como una smartcard, permitiendo la identificación del usuario y transacciones como pagos.
- Lectura/escritura: Permite leer o escribir información almacenada sobre etiquetas NFC.
- Igual a igual: Permite a dos dispositivos NFC comunicarse para intercambiar información.

2.3.3 WIFI DIRECT

Si bien muchos dispositivos móviles soportan redes wifi, son habituales las situaciones en que se encuentran dos dispositivos que soportan el estándar pero no disponen de un punto de acceso al que conectarse.

En estos casos la norma **wifi direct** permite la conexión directa entre ambos sin precisar de un punto de acceso. Un ejemplo de aplicación sería la impresión directa por wifi desde un teléfono móvil a una impresora.

2.3.4 USB

La mayoría de dispositivos permiten mediante un conector usb (USB-C y USB4) realizar la carga de la batería, así como la transferencia de datos con otros dispositivos.

Estas tecnologías sustituyen a estándares anteriores como MicroUSB o conectores propietarios (como el Lightning de apple).

3 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y GESTIÓN

El uso a nivel corporativo de dispositivos móviles presenta retos específicos, que es preciso abordar para que estos no se conviertan en una puerta de entrada para las amenazas, debido a un nivel insuficiente de seguridad.

Algunas amenazas en el entorno de los usuarios y dispositivos móviles son:

- Acceso físico no autorizado al dispositivo móvil: temporal o definitivo (robo, pérdida...)
- Acceso no autorizado a la información almacenada: datos y credenciales.
- Acceso no autorizado y manipulación de la información transmitida: ataques de hombre en medio (MitM, Man-in-the-Middle).
- Código móvil malicioso (malware) en apps (aplicaciones móviles): fraude (servicios SMS Premium), anuncios, privacidad, etc.
- Uso no autorizado de las capacidades de comunicaciones de voz o datos del dispositivo (NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 4G/5G, SMS, etc).
- Dispositivos móviles sobre los que se ha realizado el proceso de jailbreak o root
- Utilización de apps y servicios “en la nube” no aprobados por la organización para manejar o almacenar datos corporativos sensibles.
- Separación inadecuada en la utilización del dispositivo móvil para tareas profesionales y personales.

3.1 Herramientas de seguridad y gestión

Las herramientas de seguridad y gestión se han convertido por tanto en un elemento esencial, que además ha evolucionado mucho los últimos años:

- **MDM (Mobile Device Management)**: centrado en la gestión de los **dispositivos**.
- **EMM (Enterprise Mobile Management)**: pone el foco en la seguridad de la **información corporativa y las aplicaciones**, en lugar de la protección del dispositivo en sí mismo. Se reconoce el reto de las políticas *byod* y el uso de dispositivos con información personal junto con la laboral, protegiendo esta última y permitiendo dar soporte al usuario.
- **UEM (Unified Endpoint Management)**: Incorpora todos los tipos de dispositivo final de usuario en una única herramienta, sean dispositivos **móviles, portátiles, equipos de escritorio, etc.** Permite para ello la gestión de dispositivos con múltiples sistemas operativos y aplicaciones, de una manera integrada.

Las funcionalidades que ofrecen este tipo de soluciones son entre otras:

- Registro e inventario de los dispositivos
- Monitorización de los dispositivos, envío de alertas ante incumplimientos de las políticas de seguridad.
- Cifrado de datos. En algunos casos es posible diferenciar la parte de dispositivo utilizada para uso personal de la de uso laboral, por ejemplo para el uso de dispositivos personales de los usuarios (*byod*).
- Restricciones de hardware y software: según las políticas de seguridad se puede evitar el acceso o uso de determinadas aplicaciones o características del dispositivo.
- Actualización de software y mantenimiento remoto de las aplicaciones
- Borrado de datos remoto, por ejemplo, en el caso de robo del dispositivo.

- Localización del dispositivo.
- Mobile Threat Prevention (MTP) y Mobile Threat Defense (MTD): solución de seguridad para proteger tanto los dispositivos como el acceso a las redes corporativas.
- Realización de copias de seguridad.

3.2 Modelos de despliegue de dispositivos empresariales

3.2.1 COSU (Corporate Owned, Single Use)

Los dispositivos Corporativos de Uso Único (COSU) están configurados para ejecutar solo una o un conjunto muy limitado de aplicaciones, convirtiendo esencialmente un dispositivo móvil de propósito general en un dispositivo dedicado. Este modelo es perfecto para funciones empresariales específicas donde los usuarios necesitan acceso a una única aplicación o servicio principal.

3.2.2 COBO (Corporate Owned, Business Only)

En este modelo de despliegue, los dispositivos propiedad de la empresa están estrictamente limitados para uso empresarial. Las aplicaciones, sitios web y actividades personales suelen estar prohibidas o fuertemente restringidas. Este enfoque prioriza la seguridad y el cumplimiento sobre la comodidad del usuario o la flexibilidad del dispositivo.

Los dispositivos COBO suelen configurarse en modo quiosco o con permisos de usuario muy restringidos. En dispositivos Android, esto a menudo implica el despliegue en modo de dispositivo dedicado, mientras que los dispositivos iOS podrían usar el modo de aplicación única o restricciones importantes a través de perfiles de configuración. Los usuarios solo pueden acceder a aplicaciones empresariales aprobadas y pueden tener una capacidad limitada para modificar la configuración del dispositivo o instalar software adicional.

3.2.3 COPE (Corporate Owned, Personally Enabled)

En el modelo corporativo de propiedad Empresarial y habilitado personalmente, los dispositivos son adquiridos y gestionados por la empresa, pero los empleados pueden utilizarlos para actividades personales junto con las funciones laborales. Este modelo se ha vuelto cada vez más popular ya que proporciona a las organizaciones control total del dispositivo al tiempo que ofrece a los empleados la comodidad de un dispositivo único para todas sus necesidades móviles.

En implementaciones COPE, la organización normalmente configura el dispositivo como totalmente administrado a través de Android Enterprise o en modo supervisado en dispositivos iOS. Esto permite políticas de seguridad integrales, gestión de aplicaciones y capacidades de administración remota. A pesar del alto nivel de control, los usuarios pueden instalar aplicaciones personales y usar el dispositivo para actividades no relacionadas con el trabajo, aunque estas actividades pueden estar sujetas a las políticas y a la monitorización de la organización.

3.2.4 CYOD (Choose Your Own Device)

En este modelo, la empresa proporciona una selección limitada de dispositivos aprobados, y los empleados pueden elegir su opción preferida de esta lista. Este enfoque combina los beneficios de satisfacción del usuario de la elección del dispositivo con las ventajas de seguridad y gestión de los equipos estandarizados y propiedad de la empresa.

3.2.5 BYOD (Bring Your Own Device)

El modelo BYOD consiste en permitir que un empleado utilice su dispositivo personal para ejecutar sus funciones laborales y almacenar información corporativa. Este enfoque permite reducir el coste de proveer a los empleados de dispositivos corporativos y, al mismo tiempo, aumentar la satisfacción del empleado al utilizar un dispositivo conocido y respetar su privacidad.

La política BYOD por sí misma puede exponer a un mayor riesgo los datos de una organización, al permitir que residan en un dispositivo sobre el que no se tiene control. Por este motivo, esta política suele usarse en conjunto con software Mobile Device Management (MDM), el cual permite a las empresas establecer múltiples configuraciones y restricciones sobre los dispositivos registrados para aumentar su seguridad.

- **BYOD en Android:** Para implementar BYOD, Android ofrece utilizar el perfil de trabajo, el cual permite aislar el espacio de trabajo del del usuario a múltiples niveles (almacenamiento, memoria...). Este perfil puede configurarse manualmente, aunque su verdadera utilidad se observa al permitir que lo gestione software MDM.
- **BYOD en iOS:** En iOS se implementa BYOD a través de la instalación de un perfil de configuración, el cual consiste en un fichero MobileConfig que contiene múltiples cargas útiles junto a información de autorización. Este perfil puede obtenerse iniciando sesión con una cuenta gestionada con Apple Business Manager o instalando el fichero correspondiente generado previamente por un MDM de terceros. En este segundo caso, el perfil de configuración suele distribuirse a través de un correo electrónico, sitio web corporativo o empleando una aplicación del MDM.

Una política BYOD bien estructurada debe abarcar:

- Alcance: dispositivos admitidos, aplicaciones y datos accesibles.
- Requisitos técnicos obligatorios: PIN, cifrado de disco, antivirus, versión mínima de OS.
- Registro obligatorio de dispositivo: enrolamiento en MDM/UEM.
- Segregación de datos: contenedorización / apps corporativas separadas.
- Acceso condicional: geolocalización, horario, red de la empresa.
- Limpieza remota: bloqueo o borrado selectivo en caso de extravío o salida de empleado.
- Responsabilidades del empleado: uso aceptable, actualizaciones periódicas, notificación de incidencias.
- Sanciones y pérdida de acceso: penalizaciones por incumplimiento.

Esta política habitualmente se formaliza con un acuerdo firmado que informe de la privacidad y derechos del usuario.

3.3 Riesgos en el uso de soluciones de movilidad

Como se indica, no podemos pasar por alto los riesgos de este tipo de dispositivos, que en el contexto de las administraciones públicas, debe evaluarse en el marco del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022). A este respecto son por tanto relevantes las siguientes guías CCN-STIC del Centro Criptográfico Nacional.

- Guía CCN-STIC 827 que proporciona información detallada acerca de la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad al uso de dispositivos móviles, con referencia al caso BYOD.
- Serie CCN-STIC 450 orientada a la información sobre evaluación y análisis de los riesgos, amenazas, y vulnerabilidades de seguridad a las que están expuestos los dispositivos móviles en la actualidad.
 - Guía CCN-STIC 450 sobre seguridad en dispositivos móviles.
 - Guía CCN-STIC 453 Seguridad en Android, CCN-STIC 454 (iPad) y CCN-STIC 455 (iPhone).
 - Guía CCN-STIC-457 Gestión de dispositivos móviles MDM: directrices para la seguridad tanto de dispositivos móviles como para sistemas de gestión MDM.

